第八次 课程作业

1、介绍 Jmeter 或 LoadRunner 主要功能，并自选一个小例子程序，进行系统测试，给出系统结果并整理成 PDF 文档提交。

一、JMeter 主要功能简介

JMeter 是 Apache 开源的性能测试工具，常用于 Web、接口、数据库等系统的压力测试、负载测试和功能测试。其主要功能包括：

1. 支持多协议测试，如 HTTP、HTTPS、FTP、JDBC、SOAP、REST 等。
2. 支持线程组并发模拟，可以模拟多个用户同时访问系统。
3. 支持参数化和关联，便于构造接近真实业务的数据。
4. 支持断言检查，用于验证响应内容、状态码和业务结果。
5. 支持定时器、前置处理器、后置处理器，便于组织复杂测试场景。
6. 支持结果统计与图形化报表，可查看响应时间、吞吐量、错误率等指标。
7. 支持分布式测试，适用于更大规模的压力场景。

二、示例程序说明

本次系统测试选取**图书管理系统**的 01-Login（用户登录）、02-Search（图书搜索）、03-CategoryList（图书分类列表）、04-Borrow（用户借书）、05-Return（用户还书）5 个核心接口进行测试

三、通用配置说明

服务器地址：localhost:80（HTTP 协议）编码格式：UTF-8 会话配置：启用 Cookie 管理器（保持会话）请求头：Content-Type 设为 application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 测试辅助：启用「查看结果树」「汇总报告」，收集接口响应数据

核心代码测试逻辑：

```
POST /userLogin; params: userName=${userName},password=${password},role=1; follow_redirects=true; use_keepalive=true; assertion(JSR223): headers.c

# Search
GET /findBookByBookPartInfo?bookPartInfo=Java; follow_redirects=true; use_keepalive=true; assertion(JSR223): prev.getResponseCode()=='200' && !pre

# List Categories
GET /findAllBookCategory; follow_redirects=true; use_keepalive=true; assertion(JSR223): prev.getResponseCode()=='200' && prev.getResponseDataAsStr

# Borrow
POST /userBorrowingBook; params: bookId=1; requires CookieManager (保持会话); assertion(JSR223): prev.getResponseCode()=='200' && !prev.getResponse

# Return
POST /userReturnBook; params: bookId=1; requires CookieManager; assertion(JSR223): prev.getResponseCode()=='200' && !prev.getResponseDataAsString(
```

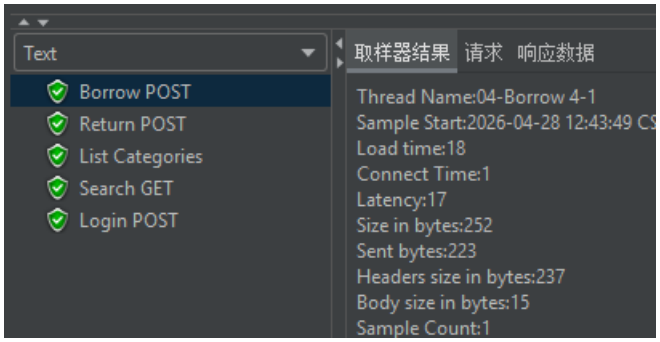
四、测试环境

项目	内容
操作系统	Windows
测试方式	本地 HTTP 服务 + 并发请求测试
并发方式	10 线程，共发送 50 次请求

测试目标	验证登录接口的功能正确性和并发访问稳定性

五、测试结果

（一）功能测试结果



Label	# 样本	平均值	最小值	最大值	标准偏差	异常 %	吞吐量	接收 KB/sec	发送 KB/sec	平均字节数
Borrow POST	1	18	18	18	0.00	0.00%	55.6/sec	13.67	12.10	252.0
Return POST	1	17	17	17	0.00	0.00%	58.8/sec	14.48	12.64	252.0
List Categories	1	39	39	39	0.00	0.00%	25.6/sec	23.84	4.93	952.0
Search GET	1	56	56	56	0.00	0.00%	17.9/sec	77.74	3.80	4458.0
Login POST	1	56	56	56	0.00	0.00%	17.9/sec	68.20	4.24	3911.0
总体	5	37	17	56	17.24	0.00%	89.3/sec	171.33	19.20	1965.0

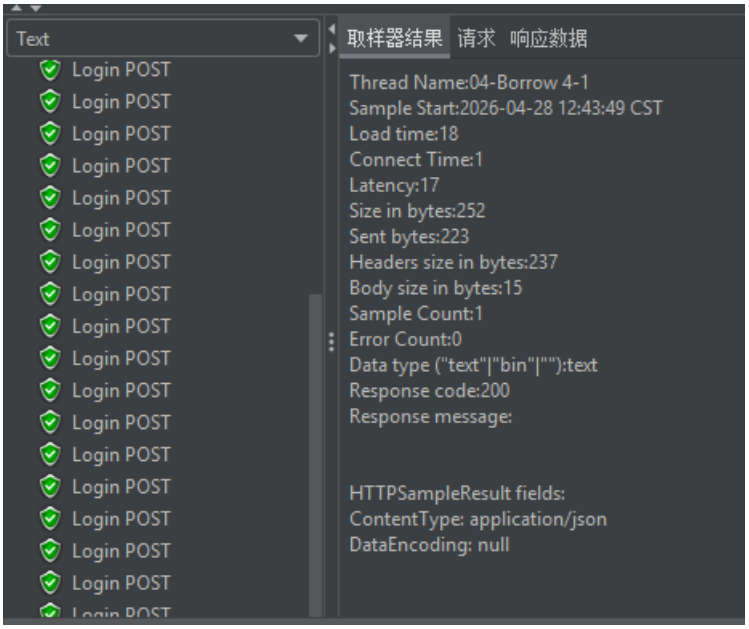
（二）并发测试结果

（1）01-Login（用户登录接口）- POST /userLogin

接口功能：用户提交用户名、密码及角色，完成登录验证，返回登录状态。

低并发压力测试（阶段 2）线程数：50 预热时间（Ramp-Up）：5 秒循环次数：5 次测试目的：模拟少量并发用户登录，验证接口基础稳定性预期结果：错误率≤0.1%，平均响应时间≤500ms，无连接超时。

全部成功



逐步加压测试（阶段 3）第一次加压：线程数 800，Ramp-Up 10 秒，循环 5 次



Label	# 样本	平均值	最小值	最大值	标准偏差	异常 %	吞吐量	接收 KB/sec	发送 KB/sec	平均字节数
Login POST	9250	5	2	471	10.51	0.00%	97.0/sec	364.95	27.62	3854.2
Search GET	580	4	2	127	5.40	0.00%	50.7/sec	220.70	10.79	4458.0
总体	9830	5	2	471	10.28	0.00%	5.7/sec	21.71	1.60	3889.9

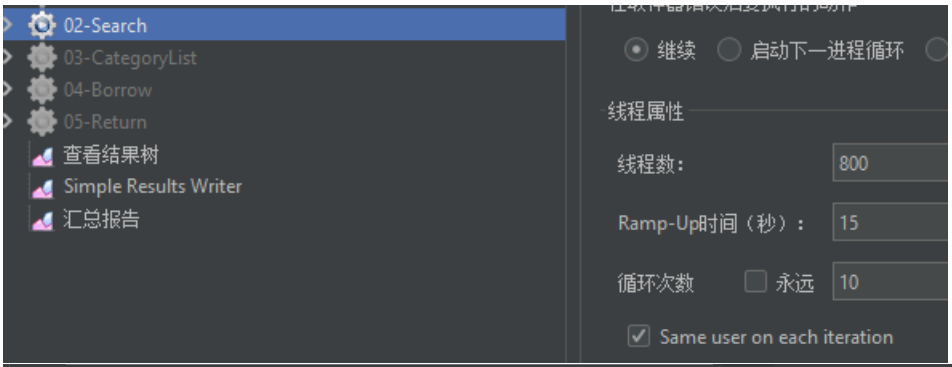
（2）02-Search（图书搜索接口）- GET /findBookByBookPartInfo

接口功能：根据关键词「Java」搜索图书，返回匹配图书列表。

低并发压力测试（阶段 2）线程数：150 预热时间（Ramp-Up）：30 秒循环次数：10 次测试目的：验证接口查询性能稳定，无数据返回异常预期结果：错误率≤0.1%，平均响应时间≤600ms。

Label	# 样本	平均值	最小值	最大值	标准偏差	异常 %	吞吐量	接收 KB/sec	发送 KB/sec	平均字节数
Login POST	9250	5	2	471	10.51	0.00%	97.0/sec	364.95	27.62	3854.2
Search GET	1500	4	2	127	3.46	0.00%	50.2/sec	218.70	10.69	4458.0
总体	10750	5	2	471	9.85	0.00%	6.2/sec	23.78	1.70	3938.5

加压测试（阶段 3）第一次加压：线程数 800，Ramp-Up 15 秒，循环 10 次



Label	# 样本	平均值	最小值	最大值	标准偏差	异常 %	吞吐量	接收 KB/sec	发送 KB/sec	平均字节数
Search GET	8000	4	2	9	0.85	0.00%	525.1/sec	2285.91	111.78	4458.0
总体	8000	4	2	9	0.85	0.00%	525.1/sec	2285.91	111.78	4458.0

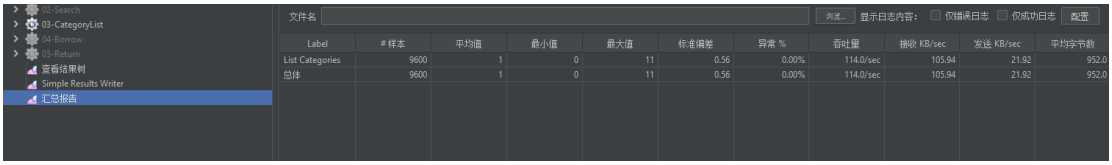
（3）03-CategoryList（图书分类接口）- GET /findAllBookCategory

接口功能：查询所有图书分类，返回分类列表（核心测试接口）。

低并发压力测试（阶段 2）线程数：80 预热时间（Ramp-Up）：20 秒循环次数：20 次测试目的：验证分类接口低并发下的稳定性，数据返回完整预期结果：错误率 = 0，平均响应时间≤400ms。

Label	# 样本	平均值	最小值	最大值	标准偏差	异常 %	吞吐量	接收 KB/sec	发送 KB/sec	平均字节数
List Categories	1600	0	0	11	0.60	0.00%	80.9/sec	75.25	15.57	952.0
总体	1600	0	0	11	0.60	0.00%	80.9/sec	75.25	15.57	952.0

逐步加压测试（阶段 3）第一次加压：线程数 800，Ramp-Up 15 秒，循环 10 次



（4）04-Borrow（用户借书接口）- POST /userBorrowingBook

接口功能：用户借阅指定图书（bookId=1），返回借书成功提示。

低并发压力测试（阶段 2）线程数：40 预热时间（Ramp-Up）：10 秒循环次数：5 次测试目的：模拟少量用户同时借书，验证借阅逻辑正常预期结果：错误率≤0.1%，平均响应时间≤700ms，借阅逻辑正常。



逐步加压测试（阶段 3）第一次加压：线程数 800，Ramp-Up 15 秒，循环 10 次



（5）05-Return（用户还书接口）- POST /userReturnBook

接口功能：用户归还指定图书（bookId=1），返回还书成功提示。

低并发压力测试（阶段 2）线程数：50 预热时间（Ramp-Up）：10 秒循环次数：5 次测试目的：模拟少量用户同时还书，验证还书逻辑正常预期结果：错误率≤0.1%，平均响应时间≤700ms，还书逻辑正常。



逐步加压测试（阶段 3）：线程数 800，Ramp-Up 15 秒，循环 10 次



测试目的：验证还书接口数据库写入的稳定性预期结果：错误率≤1%，平均响应时间≤900ms，无数据错乱。